Tahkimat kalıbı, gabion ve çelik engel

20 Ekim 2026, derin çalışma

Özet

MEKA, Ankara tesisindeki ağır sac, lazer kesim, CNC ve kaynak hattıyla ejder dişi, beton kirpi, T-duvar ve bunker paneli için çelik batarya kalıpları, Çek kirpisi tipi çelik engeller ve tel kafes gabion üretebilir. Pazar NATO'nun doğu kanadındaki tahkimat programlarıdır ve talep bu tur resmî ihale sonuçlarıyla doğrulandı: Polonya askerî birimleri 2025 ve 2026'da TED üzerinden yüz binlerce beton kirpi aldı, tek bir 13. WOG ihalesi 56.200 kirpi ve 133,1 milyon PLN [2]. Litvanya 7.300 ejder dişini adet başına 213 avroya aldı [6]; Letonya 4,87 milyon avroluk ejder dişi çerçevesi ve 410.640 avroluk metal kirpi sözleşmesi imzaladı [8][9]. Kapı sivil B2B ve açık AB ihalesidir; kalıp HS 8480, gabion HS 7314, MSB görüşü hâlâ bekleniyor. Tam giriş bileti 290 ile 485 bin avro, destek sonrası 225 ile 365 bin avro. Yıl 3 brüt kârı 0,33 ile 0,77 milyon avro, yıl 5 brüt kârı 0,35 ile 1,0 milyon avro; geri ödeme 20 ile 36 ay. Ana risk talebin 2028'den sonra daralması ve kazananların tamamının yerli olması. Hüküm: küçük biletli, hızlı nakit yaprağı; prekast hattıyla aynı pakette öne çıkan sınıfta kalmalı.

Önceki çalışma ne demişti

22 Eylül 2026 tarihli savunma raporu bu nişi 4,25 puanla 24 niş içinde ikinci sıraya koymuştu. Fiyatlar tahmin işaretliydi: tekli ejder dişi kalıbı 1.500 ile 4.000 avro, seri kalıp 15 ile 40 bin avro, bunker segment kalıbı 30 ile 80 bin avro. Litvanya alımı için miktar ve tedarikçi bilinmiyordu, Polonya 16. birim ihalesinin gerçek değeri teyit bekliyordu, emsal işlem listesi boştu ve ekonomi modeli yoktu. Bu tur TED ve Prozorro API'lerinden on altı ihale bildirimi okundu. Değişenler: birim fiyatlar artık kaynaklı, kazanan firmalar isimli, 16. WOG sözleşmeleri toplam 42,84 milyon PLN olarak netleşti [4], Ukrayna'daki kalıp liste fiyatları rapor tahmininin çok altında çıktı [25] ve bütçe dilimi 1'den 2'ye yükseldi.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Pazarın üç katmanı var. Birincisi bitmiş beton ürün: Polonya'da bakanlık lojistik birimleri (RBLog ve WOG'lar) yerli prekastçılardan kirpi ve siper plakası alıyor. İkincisi çelik engel ve gabion: Baltık ordularının doğrudan satın aldığı metal kirpi, İspanyol atı ve HESCO tipi sepet. Üçüncüsü üretim ekipmanı: bu ürünleri döken prekastçıların kalıp ihtiyacı. MEKA birinci katmana giremez; ikinci ve üçüncü katman hedeftir.

Ülke ve alıcı	Kanıtlı hacim	Birim fiyat	Kaynak
Polonya 12. WOG, 2025 ihalesi	6 lot x 8.300 kirpi, 69,99 milyon PLN	1.282 ile 1.747 PLN (293 ile 400 €)	[1]
Polonya 13. WOG, 2026	56.200 kirpi artı plakalar, 133,1 milyon PLN	Krywlany lotu 2.084 PLN (477 €), eşleşme varsayım	[2][3]
Polonya 6. WOG, 2026	24.000 kirpi artı 10.800 opsiyon, 29,48 milyon PLN	847 ile 1.228 PLN (194 ile 281 €)	[5]

Ülke ve alıcı	Kanıtlı hacim	Birim fiyat	Kaynak
Polonya 16. WOG, 2026	42,84 milyon PLN, teslim 10 Ekim ile 20 Kasım 2026	adet ilanında yok	[4]
Litvanya Lojistik Komutanlığı, 2025	7.300 ejder dişi, 1,56 milyon €	213,5 €	[6]
Litvanya, 2024 paketi	3.240 ejder dişi, 1.620 blok, 1.620 kirpi, 1.620 İspanyol atı; 3,66 milyon €	ortalama 452 € / kalem	[7]
Letonya VALIC, 2025	ejder dişi çerçevesi 4,87 milyon €; metal kirpi 410.640 €	adet yok	[8][9]
Letonya, 2024	HESCO sepeti 3,44 milyon €; betonarme ve metal ürün 3,46 + 0,98 milyon €	adet yok	[10][14]
Estonya RKIK, 2025	beton ve beton ürün çerçevesi 25 milyon €; hat bütçesi 60 milyon €	adet yok	[12][18] [21]

Polonya'nın 2026 bütçesi programa 652 milyon PLN kaydetti, IWsp SZ 2026'da en az 900 milyon PLN iş yapacağını açıkladı [16][17]. Kasım 2025'e kadar 108 tedarik sözleşmesi ve 300 milyon PLN imzalanmıştı [15]. İlk 2,3 km'lik kesimde 3.500 beton eleman kullanıldı ve her kirpi yaklaşık 1.700 kg [31]. Ukrayna'da ordu birlikleri PZ-1 piramidini düzenli alıyor; Prozorro'da 177 kayıt var ama adet alanı yok [32]. Zaporijya'nın Ocak 2024'teki 45.000 adetlik planı adet başına 1.967 UAH, yani yaklaşık 39 avro demekti ve finansman yokluğundan yürümedi [38]. Bu rakam Ukrayna fiyat tabanını gösterir.

Kalıp fiyatı için tek piyasa kaynağı Ukrayna: 4BİLD firması 4 gözlü PZ-1 kalıbını 70.000 UAH (1.385 avro), 6 gözlü PZ-2 ve PZ-3 kalıplarını 111.900 ve 125.800 UAH (2.214 ve 2.489 avro) listeliyor [25][26]. Betonblock, HESCO ve Maccaferri sayfalarında fiyat yok [33][34]. Çelik girdisi için ABD sıcak rulo 20 Ekim 2026'da 1.363 dolar/ton ve yıllık artış yüzde 68; Çin 3.076 CNY/ton [28][29]. Türkiye iç piyasa levha fiyatı bulunamadı; modelde 700 ile 800 avro/ton varsayıldı.

Büyüme yönü belli: Polonya ve Letonya programları 2028'de, Estonya'nın onaylı kapsamı 2027 sonunda bitiyor; Litvanya'nın 1,1 milyar avroluk programı 2035'e uzanıyor [36]. Yani talep 2026 ile 2028 arasında zirvede, sonra genel prekast ve Ukrayna taşıyor.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Małro ve Stropy Małro	müşteri	12., 16. ve 6. WOG kazananları arasında; lot payı 16. WOG kaydında yok	[1][4][5]
VECO-BET, Kruszbet, WPŻ Elbud, Radymno	müşteri	13. WOG kazananları (yedi firma, 133,1 milyon PLN, 56.200 kirpi)	[2]
Gralbet, Transbet, Drogi i Mosty Kaczmarczyk, FUH Czarnowski, Budokop, Fabet	müşteri	2025 ve 2026 kirpi lotları	[1][5]

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
UAB Gelmesta	ortak adayı	Litvanya 2024 paketi kazananı, Letonya ejder dişi çerçevesi; günde 12 ile 15 t çelik, alt yüklenici arıyor	[7][8] [23]
SIA Kontmet	rakip	Letonya metal kirpi 410.640 €	[9]
UAB Vilduja, UAB Taiklu	emsal	Litvanya ejder dişi tedarikçileri	[6][7]
Salenieku Bloks, PREfabrica	müşteri	Letonya prekastçıları, çerçeve ortakları	[8]
Warren Concrete OÜ	müşteri	RKIK bunker prototipi, Temmuz 2024	[18]
4BİLD (Ukrayna)	rakip	kalıp liste fiyatları 1.385 ile 2.489 €	[25]
Betonblock	rakip	genel kalıp, askerî ürün yok	[34]
HESCO, WATEX, Megmar	rakip ve tedarikçi	HESCO sepeti ve kit sözleşmeleri	[10][11] [33]
RKIK, VALIC, Litvanya Lojistik Komutanlığı, IWsp SZ ve WOG'lar	kurum	alıcı birimler	[12][8][6] [15]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Kaynak
4 Aralık 2024	Litvanya Lojistik Komutanlığı ve Vilduja	1.558.331 €	7.300 ejder dişi, 213,5 € / adet	[6]
15 Ekim 2025	12. WOG ve Marło, Stropy Małro, Czarnowski, Gralbet	69.992.904 PLN	49.800 kirpi, 1.282 ile 1.747 PLN / adet	[1]
29 Haziran 2026	13. WOG ve yedi firma (VECO-BET, Gralbet, Transbet, Kaczmarczyk, Kruszbet, Elbud, Radymno)	133.118.441 PLN	56.200 kirpi artı plakalar, 28 lot	[2]
28 Ağustos 2026	16. WOG ve Stropy Małro, Transbet, Kaczmarczyk	42.839.186 PLN	6 kirpi lotu, dördü 6.817.200 PLN	[4]
25 Ağustos 2026	6. WOG ve Małro	29.475.600 PLN	24.000 kirpi artı opsiyon, 847 ile 1.228 PLN / adet	[5]
7 Kasım 2025	VALIC ve Salenieku Bloks, Gelmesta, PREfabrica	4.867.768,60 €	ejder dişi çerçevesi	[8]
21 Ekim 2025	VALIC ve Kontmet	410.640 €	metal Çek kirpisi	[9]
6 Haziran 2024	Litvanya ve Taiklu, Gelmesta	3.657.376,80 €	8.100 kalem, ortalama 452 €	[7]
16 Mayıs 2024	Letonya ve WATEX	3.436.860 €	HESCO sepeti	[10]
11 Ocak 2024	3. RBLog ve Megmar	2.714.600 PLN	HESCO BASTION tipi tahkimat kitleri	[11]

İki gözlem önemli. Birincisi, kazananların hepsi yerli; tek istisna Litvanyalı Gelmesta'nın Letonya çerçevesini almasıdır. İkincisi, Gelmesta metal profil için Avrupa'da alt yüklenici aramak zorunda kaldığını açıkladı [23]; MEKA'nın en kısa giriş kapısı bu.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Ürünler AB ihalelerinde beton ürünleri ve metal yapı sınıfında sivil tedarik olarak alınıyor; bu, kontrol dışı sayılma iddiasını dolaylı destekler. Yine de Türkiye tarafında 5201 sayılı kanun kapsamında MSB'den yazılı sınıflandırma görüşü şart; rapor takvimi 22 Ekim 2026'da doluyor ve alındığına dair kayıt yok. Çelik engel için EN 1090-2 CE işareti, kaynak için ISO 3834-2 gerekir; bu belgeler beş savunma kolunun ortak havuzundadır. Polonya program sayfası yerli tercihini bağlayıcı şart değil tercih beyanı olarak yazıyor; sayfa bu turda açılamadı, önceki tur kaydı geçerli. Takvim: 16. WOG teslimleri 20 Kasım 2026'ya kadar [4]; Estonya ve Letonya'nın 600 bunker ihalesi 19 Şubat 2026'da ilan edildi, sonuç 20 Ekim 2026 itibarıyla TED'de yok [13][22]; Estonya hattı 2027 sonunda, Polonya ve Letonya 2028'de bitiyor; AB çelik koruma önlemi Aralık 2026 ve Haziran 2027'de gözden geçirilecek [36]. IDEF 2027 3 ile 9 Mayıs 2027'de, MSPO 2027 Eylül 2027'de.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Türk şirketi için AB ihalelerine katılımda hukuki engel yok; TED ilanları açık ve Litvanyalı bir firma komşu ülke çerçevesini kazanabildi. Gümrük: kalıp fasıl 84, gabion ve çelik engel fasıl 73; AB çelik koruma önleminin genişlemesi fasıl 73 ürünlerini etkileyebilir. Teşvik: Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi prototip ve belge giderlerinin yüzde 50'sini karşılayabilir; sayfa bu turda açılamadı, önceki tur bilgisi tek kaynak. SSB fuar desteği başvurusu 30 Eylül 2026'da kapandı. Türkiye'de ejder dişi kalıbı yapan bilinen üretici yok; Mesa İmalat, Doka ve Peri bayileri genel kalıp satıyor, bu tahmin. Türkiye'nin kendi sınır tahkimatı 2015 ile 2018 arasında 7 tonluk prekast bloklarla yapıldı; iç pazar sınırlı.

Ekonomi modeli

Bilet: girişin ilk 24 ayı. Ortak kalem beşe bölündü.

Kalem	Değer (bin €)	Dayanak
Ortak belge ve test havuzu payı (ISO 3834-2, EN 1090-2, MIL-STD-810, prototipler, Tesis Güvenlik Belgesi), toplamın beşte biri	80 ile 160	rapor Tablo 9.2: 400 ile 800 bin € bölü 5
Prototip: 6 gözlü ejder dişi kalıbı, 2 gözlü kirpi kalıbı, T-duvar seti, 20 galvanizli Çek kirpisi, yük testi	50 ile 85	tahmin, maliyet tablosundan
Tasarım mühendisi 24 ay ve dış tahkimat danışmanı	60 ile 90	tahmin
Satış, katalog, IDEF ve MSPO 2027	40 ile 60	tahmin
Çelik stoku ve işletme sermayesi (ilk 100 t)	60 ile 90	100 t x 700 ile 800 €/t artı işçilik; tahmin

Kalem	Değer (bin €)	Dayanak
Toplam tam bilet	290 ile 485	toplam
Yüzde 50 destek sonrası (belge payı ve prototip kalemlerinde)	225 ile 365	Küresel Tedarik Zinciri ve pazara giriş belgesi desteği; tahmin

İlk 12 ayın harcaması 160 ile 270 bin avro. Robotik kaynak hücresi (150 ile 250 bin avro) bilete dahil değil; yıllık 2.000 kirpiyi aşınca değerlendirilir.

Birim fiyat ve maliyet:

Ürün	Satış (€)	Maliyet (€)	Dayanak
Ejder dişi batarya kalıbı, 6 ile 8 göz, S355	5.000 ile 8.000	3.200 ile 5.000	alt sınır Ukrayna 2.214 ile 2.489 € [25]; üst sınır rapor 15 ile 40 bin €; çelik 1,6 ile 2,2 t x 750 €/t, işçilik 90 ile 130 saat x 18 ile 22 €, sarf 400 ile 500; tahmin
Beton kirpi kalıbı, 2 göz	3.500 ile 5.500	2.300 ile 3.600	aynı yöntem; tahmin
T-duvar ve bunker panel kalıp seti	25.000 ile 60.000	16.000 ile 40.000	rapor 30 ile 80 bin € tahmini; Estonya panel tipi bunker [20]
Çek kirpisi, 240 kg, galvanizli, teslim Baltık	480 ile 650	320 ile 340 artı nakliye 40 ile 55	çelik 240 kg x 0,78 €/kg, işçilik 2,5 saat, galvaniz 0,35 €/kg; Letonya 410.640 € lotu adet vermiyor [9]; Litvanya karma paket ortalama 452 € [7]; tahmin
Gabion, HESCO tipi hücre	1.000 ile 1.600	650 ile 1.050	HESCO fiyatı bulunamadı; tahmin

Hacim ve gelir (tahmin, program hacimleriyle bağlı):

Yıl	Kalıp adet	Set adet	Çek kirpisi adet	Gabion adet	Gelir (milyon €)	Brüt kâr (milyon €)
2027 (yıl 1)	3 ile 8	0 ile 1	150 ile 500	30 ile 100	0,14 ile 0,49	0,04 ile 0,15
2028 (yıl 2)	12 ile 26	1 ile 2	700 ile 1.900	80 ile 260	0,60 ile 1,61	0,18 ile 0,49
2029 (yıl 3)	25 ile 40	2 ile 4	1.200 ile 3.000	150 ile 400	1,10 ile 2,60	0,33 ile 0,77
2031 (yıl 5)	40 ile 70	2 ile 5	1.000 ile 3.500	200 ile 600	1,10 ile 3,30	0,35 ile 1,00

Yıl 3 hesabı adım adım: kalıp 25 ile 40 adet x 6.500 € = 160 ile 260 bin €; set 2 ile 4 × 40.000 € = 80 ile 160 bin €; Çek kirpisi 1.200 ile 3.000 × 540 € = 650 ile 1.620 bin €; gabion 150 ile 400 × 1.300 € = 195 ile 520 bin €. Toplam 1,09 ile 2,56 milyon €. Brüt kâr: kalıp yüzde 35 (56 ile 91), set yüzde 35 (28 ile 56), kirpi yüzde 28 nakliye sonrası (182 ile 454), gabion yüzde 33 (64 ile 172); toplam 0,33 ile 0,77 milyon €. Yıl 5'te Polonya ve Letonya programları bitmiş sayıldı; kalıp satışları genel prekast (blok, bariyer, L duvar) ile, çelik engel Litvanya 2035 programı ve Ukrayna ile sürdürüldü. Adet ölçeği için kıyas:

Polonya'da tek bir 2026 ihalesi 56.200 kirpi; bu üretim için prekastçıların yüzlerce kalıp gözüne ihtiyacı var. Gelmesta tek başına vardiyada 60 ejder dişi döküyor [23].

Geri ödeme adım adım: bilet 290 ile 485 bin €. 2027 brüt kârı 40 ile 150 bin €, 2028 brüt kârı 180 ile 490 bin €; 2028 sonunda kümülatif 220 ile 640 bin €. İyimser uçta bilet 2028 ortasında, yaklaşık 20. ayda geri döner; kötümser uçta 2029 sonbaharında, 34 ile 36. ayda. Destekler alınırsa 18 ile 30 ay. Satış ve genel giderler düşülürse geri ödeme 36 ile 48 aya uzar.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden: bilet MEKA'nın harcaması, getiri MEKA'nın brüt kârı; üretim Ankara tesisinde mevcut lazer, abkant, CNC ve kaynak hatlarında. Bütçe dilimi 2 (100 bin ile 1 milyon dolar). Yol: ikisi. Üretim kendi tesisinde, satış ilk iki yıl yerli kazananlara alt yüklenicilik ve kalıp tedarikiyle, doğrudan ihale teklifi üçüncü yıldan. İlk altı adım: MSB görüşü 30 Kasım 2026 (savunma iş birimi); Gelmesta ve Kontmet'e alt yüklenici teklifi 31 Aralık 2026 (iş geliştirme); Polonyalı sekiz prekastçıya kalıp kataloğu 31 Ocak 2027 (iş geliştirme); prototip kalıp seti ve 20 Çek kirpisi, Küresel Tedarik Zinciri başvurusu 31 Mart 2027 (üretim ve mali işler); ortak belge havuzu 30 Haziran 2027 (kalite); IDEF ve MSPO 2027'de sergi, Eylül 2027'de sipariş yoksa genel prekast kalıbına dönüş kararı (yönetim).

Riskler ve çıkış

Talep daralması 2028 sonrası: olasılık yüksek, etki yüksek; azaltma genel amaçlı kalıp ve Litvanya, Ukrayna, Finlandiya kanalları. Yerli tercih: olasılık yüksek, etki orta; azaltma alt yüklenicilik. Ukrayna fiyat baskısı: olasılık orta, etki orta; azaltma ağır gövde ve çevrim sayısı argümanı. Nakliye payı: olasılık yüksek, etki orta; azaltma cıvatalı yassı tasarım. Sınıflandırma hatası: olasılık orta, etki yüksek; azaltma MSB görüşü. Çelik fiyatı: olasılık orta, etki orta; azaltma endeksli sözleşme. Çıkış kolay: kalıp hattı genel prekast kalıbına döner, çelik engel hattı genel çelik konstrüksiyona; batık maliyet prototip ve belge payıyla sınırlı, 130 ile 245 bin avro.

Açık sorular

Letonya metal kirpi ve ejder dişi çerçevesinin adetleri: VALIC'e ya da Letonya ihale portalına sorulacak. HESCO MIL hücre birim fiyatı: HESCO ya da WATEX'ten teklif alınacak. Estonya bunker ihalesinin sonucu: RKIK basın ofisine sorulacak. MSB görüşünün istenip istenmediği: MEKA savunma iş birimine sorulacak. Türkiye iç piyasa S355 levha fiyatı: MEKA satın almadan alınacak. Gelmesta'nın alt yüklenici şartları: Donatas Jankauskas ile görüşülecek.

Kaynaklar

Erişim tarihi hepsinde 20 Ekim 2026.

1. TED 10621-2026, 12. WOG sonuç bildirimi, https://ted.europa.eu/en/notice/10621-2026 (TED arama API'si üzerinden okundu)
2. TED 496566-2026, 13. WOG sonuç bildirimi

3. TED 318021-2026, 13. WOG ilanı
4. TED 625610-2026, 16. WOG sonuç bildirimi
5. TED 662217-2026, 6. WOG sonuç bildirimi
6. TED 201459-2025, Litvanya Vilduja
7. TED 419812-2024, Litvanya Taiklu ve Gelmesta
8. TED 72577-2026, Letonya ejder dişi çerçevesi
9. TED 7994-2026, Letonya metal kirpi
10. TED 326618-2024, Letonya HESCO
11. TED 130948-2024, Polonya 3. RBLog kitleri
12. TED 448091-2025, RKIK beton ürün çerçevesi
13. TED 119662-2026, Estonya ve Letonya bunker ihalesi
14. TED 447458-2024 ve 446770-2024, Letonya BMGS ve Rubate metal
15. https://milmag.pl/en/poland-begins-stocking-material-depots-for-the-east-shield-program/
16. https://defence24.pl/polityka-obronna/setki-milionow-na-tarcze-wschod-znamy-szczegoly
17. https://defence24.pl/sily-zbrojne/900-milionow-na-wsparcie-tarczy-wschod-logistycy-z-nowa-technologia
18. https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/baltic-defence-line/
19. https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/estonia-procures-hundreds-of-bunkers-for-the-baltic-defence-line/
20. https://news.err.ee/1609877326/installation-of-baltic-defense-line-bunkers-delayed-for-a-year-in-estonia
21. https://news.err.ee/1609946612/estonia-plans-600-eastern-border-bunkers-as-baltic-defense-line-advances
22. https://www.defensenews.com/global/europe/2026/02/20/estonia-begins-buying-hundreds-of-pop-up-bunkers-to-fortify-border-with-russia
23. https://mil.in.ua/en/news/lithuania-to-stockpile-anti-tank-barriers-for-the-baltic-defense-line
24. https://defence-industry.eu/lithuania-acquires-engineering-countermobility-means-for-baltic-defence-line-project/
25. https://prom.ua/ua/search?search_term=форма зуби дракона (4BİLD liste fiyatları, tek kaynak)
26. https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange?valcode=EUR&json
27. https://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/a/eur/?format=json
28. https://tradingeconomics.com/commodity/hrc-steel
29. https://tradingeconomics.com/commodity/steel

30. https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_hedgehog
31. https://muratordom.pl/ludzie-i-firmy/czy-wystarczy-nam-betonu-na-tarcze-wschod-i-elektrownie-jadrowa-branza-skarzy-sie-na-konkurencje-z-ukrainy-aa-NPy4-X89Q-VsuT.html
32. https://prozorro.gov.ua/api/search/tenders (PZ-1 piramit, protitank kirpi, gabion aramaları)
33. https://www.hesco.com/products/mil-units/
34. https://www.betonblock.com/en/
35. https://platformazakupowa.pl/file/get_new/48247e37c014f65920243dad42776b4b.pdf (2. RBLog ilanı 271880-2025)
36. 01 rapor, Savunma Sanayii İhracat Nişi Araştırması, 22 Eylül 2026, bölüm 8.1, Tablo 8.1.1, 8.1.2, 9.2 ve 10.1
37. https://thepublic.info/en/news/latvia-is-installing-dragons-teeth-and-anti-tank-trenches-along-its-border-with-russia
38. https://focus.ua/uk/ukraine/626435-kabmin-ne-vydelil-dengi-na-zuby-drakona-dlya-oborony-zaporozhskoy-oblasti-foto
39. Açılamayanlar: https://kam.lt/en/?p=85055 (403), https://tarczawschod.wp.mil.pl/en/about-the-programme/ (Incapsula), https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri (502), https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2024/06/mil-240627-lithuania-mnd01.htm (402), ted.europa.eu HTML ve PDF sayfaları (boş 202)

Bu derin çalışma 20 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 14, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: WebFetch bu oturumda DNS çözümleyemedi; sayfalar proxy üzerinden curl ile indirilip metne çevrilerek okundu. TED'in HTML ve PDF sayfaları açılmadı, resmî TED arama API'si kullanıldı; lot değerleriyle lot başlıklarının sırası bazı bildirimlerde eşleşmiyor, 13. WOG Krywlany birim fiyatı bu yüzden varsayım; 13. ve 16. WOG'da hangi firmanın hangi lotu aldığı API kaydında yok. Letonya metal kirpi ve ejder dişi çerçevesinin adetleri, HESCO birim fiyatı, Türkiye levha fiyatı bulunamadı. Prozorro arama API'si adet vermiyor, Ukrayna birim fiyatları yalnız Zaporijya planı ve 4BİLD liste fiyatından geliyor; kalıp fiyatı tek kaynak. kam.lt, Polonya program sayfası, ticaret.gov.tr ve globalsecurity açılamadı; bu kaynaklardaki önceki tur rakamları tek kaynak sayıldı. Maliyet ve adet tahminleri MEKA tesis verisi olmadan yapıldı; işçilik saati ve çelik fiyatı varsayım.